# Park rozrywki AiBtcQuantLandia: analiza popularności, przychodów i niezawodności atrakcji

Wojciech Kowal Mateusz Łazowy Jakub Idasiak Darina Khamrakulova

01-02-26

## Spis treści

**1 Najpopularniejsze atrakcje: porównanie kosztów i zysków. 2**

1.1 Najpopularniejsze atrakcje. . . . . 2

1.2 Przychody generowane przez najpopularniejsze atrakcje. . . . . 2

1.3 Koszty obsługi atrakcji. . . . . 4

1.4 Opłacalność atrakcji. . . . . 5

1.5 Czasowa niedostępność atrakcji. . . . . 5

1.6 Wpływ awarii na przychody. . . . . 5

**2 Analiza liczby obsłużonych klientów w każdym miesiącu działalności firmy. 7**

**3 Ocena poziomu bezpieczeństwa atrakcji oraz konieczności wprowadzenia zmian. 7**

**4 Atrakcje o wysokiej rentowności i niskich kosztach obsługi. 7**

**5 Zależnośc popularności atrakcji od sezonu. 9**

**6 Wpływu wieku gości na wybór atrakcji i korzystanie z VR. 9**

**7 Analiza stosunku kosztów utrzymania atrakcji do ich popularności wśród odwiedzających. 11**

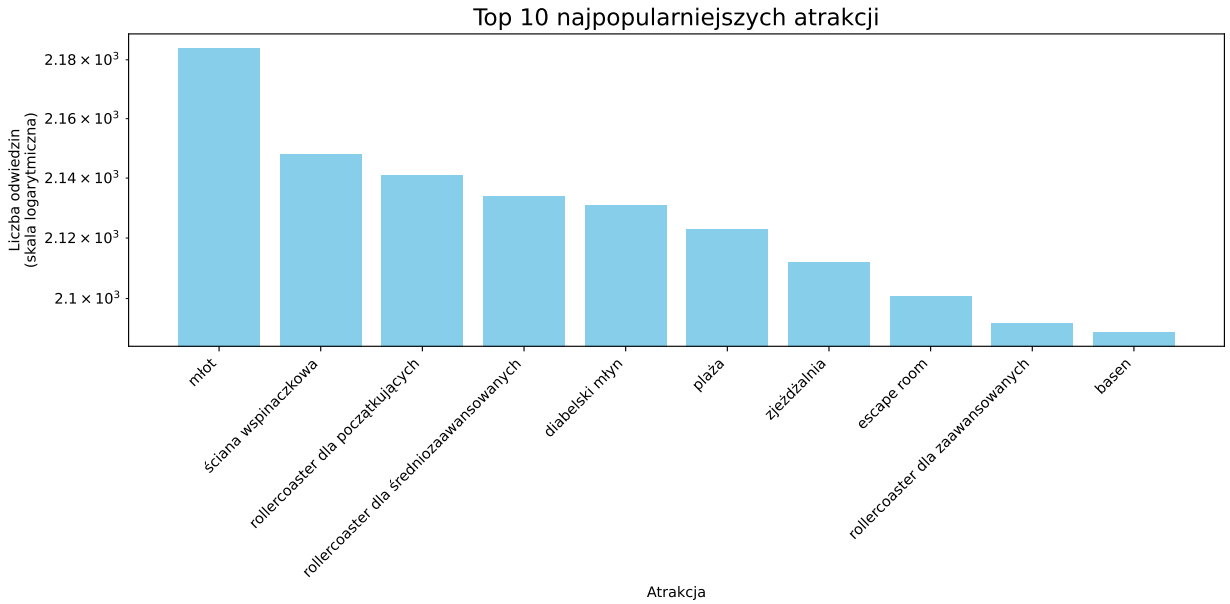
**8 Porównanie poziomu przychodów gości korzystających z atrakcji VR na tle pozostałych odwiedzających. 12**

**9 Najczęściej sprzedawane rodzaje biletów. 12**

**10 Atrakcje o największej liczbie gości i najmniejszej liczbie awarii. 15**

# 1 Najpopularniejsze atrakcje: porównanie kosztów i zysków.

## 1.1 Najpopularniejsze atrakcje.

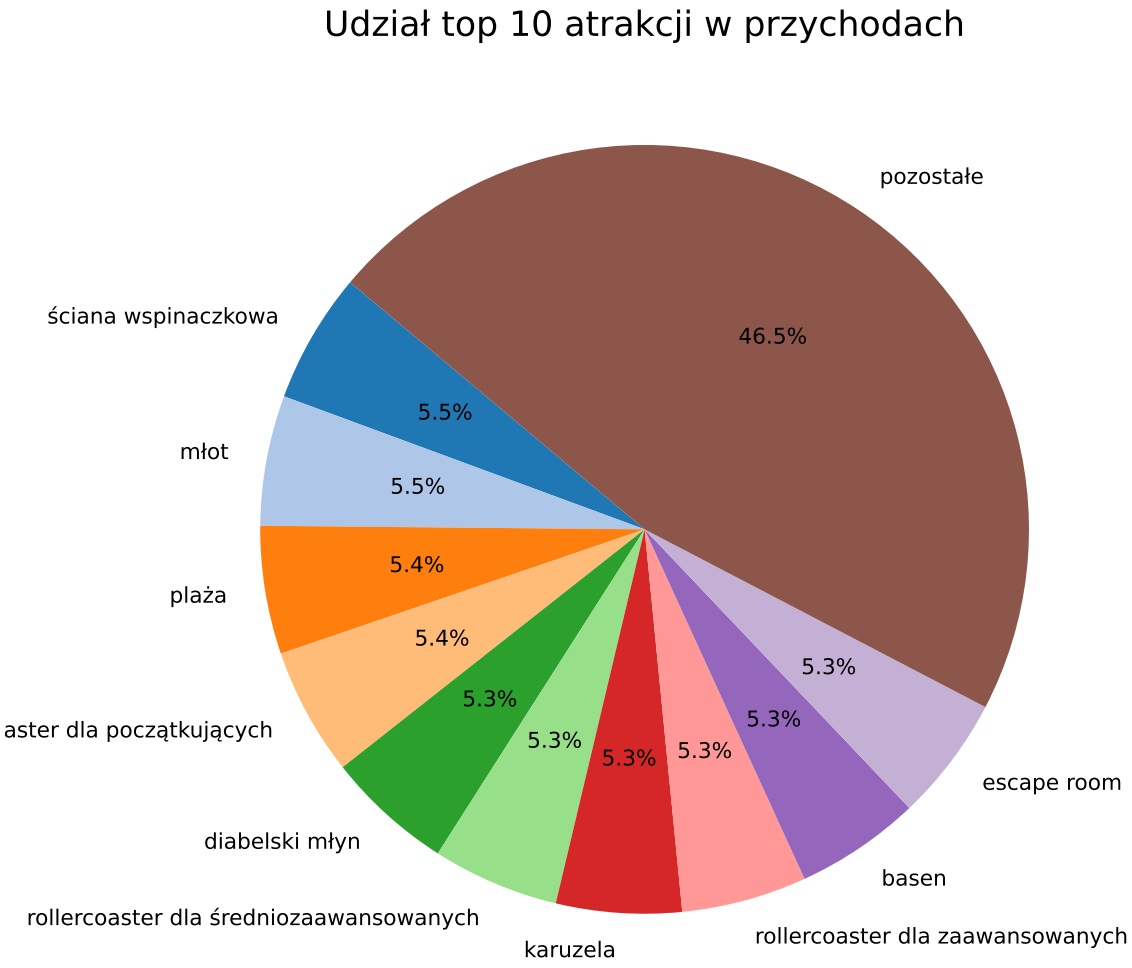



Rysunek 1: 10 najpopularniejszych atrakcji w naszym parku.

Z rysunku 1 widać, że 10 najpopularniejszych atrakcji w naszym parku to młot, ściana wspinaczkowa, rollercoaster dla początkujących, rollercoaster dla średniozaawansowanych, diabelski młyn, plaża, zjeżdżalnia, escape room, rollercoaster dla zaawansowanych, basen.

## 1.2 Przychody generowane przez najpopularniejsze atrakcje.

Udział dziesięciu najpopularniejszych atrakcji w przychodach przedstawiony na rysunku 2.




Rysunek 2: Porównanie przychodów generowanych przez 10 najpopularniejszych atrakcji do pozostałych atrakcji.

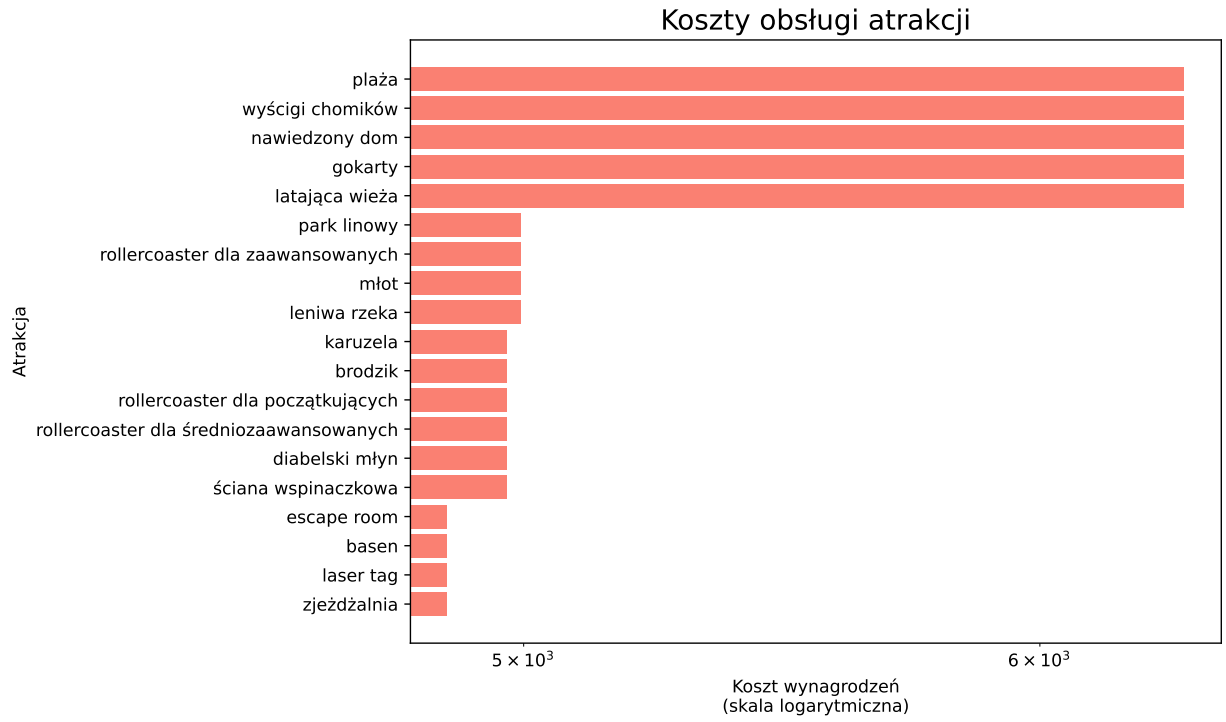
Tabela 1: Przychody najpopularniejszych atrakcji.

| Id atrakcji | Nazwa atrakcji | Przychody |
|---|---|---|
| 19 | ściana wspinaczkowa | 398051.1 |
| 5 | młot | 397198.5 |
| 10 | plaża | 390927.5 |
| 1 | rollercoaster dla początkujących | 390295.1 |
| 4 | diabelski młyn | 387391.3 |
| 2 | rollercoaster dla średniozaawansowanych | 386351.3 |
| 17 | karuzela | 382804.7 |
| 3 | rollercoaster dla zaawansowanych | 382087.0 |
| 9 | basen | 381647.3 |
| 13 | escape room | 381363.8 |

W tabeli 1 zamieszczono wartości przychodów dla 10 najpopularniejszych atrakcji.

## 1.3 Koszty obsługi atrakcji.

Koszty obsługi atrakcji przedstawiono na rysunku 3.




Rysunek 3: Porównanie kosztów utrzymania atrakcji.

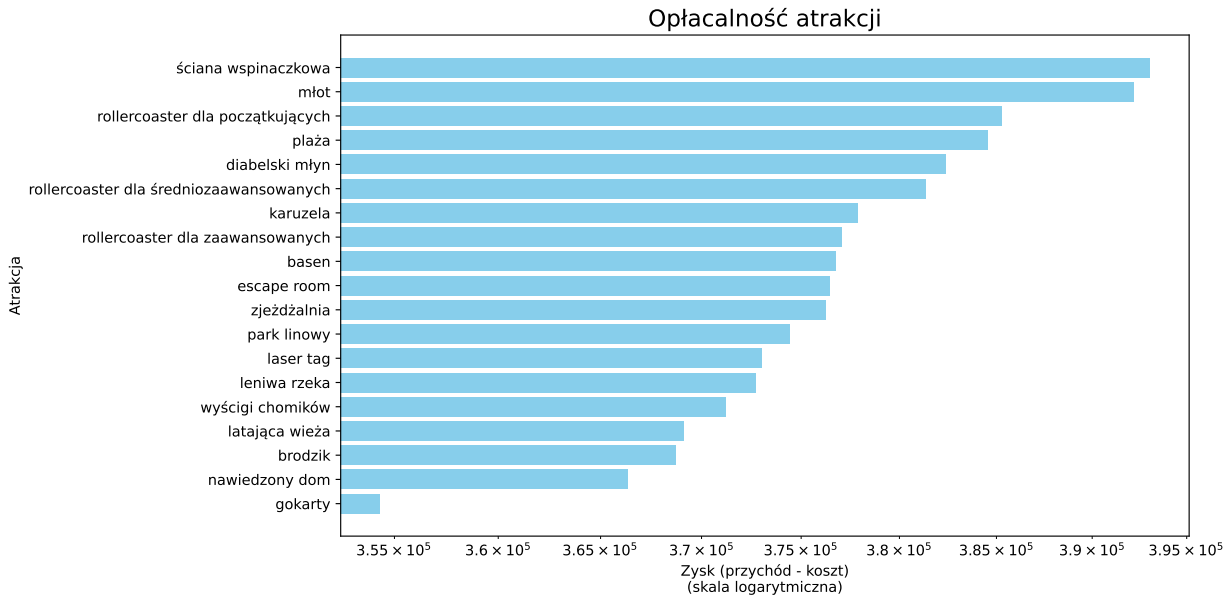
Z rysunku 3 widać, że trzy atrakcje o najwyższych kosztach obsługi to plaża, wyścigi chomików, nawiedzony dom.

Tabela 2: Zyski 5 najbardziej opłacalnych atrakcji.

| Id atrakcji | Nazwa atrakcji | Zysk |
|---|---|---|
| 19 | ściana wspinaczkowa | 393081.2 |
| 5 | młot | 392202.8 |
| 1 | rollercoaster dla początkujących | 385325.3 |
| 10 | plaża | 384613.1 |
| 4 | diabelski młyn | 382421.4 |

## 1.4 Opłacalność atrakcji.

Opłacalność wszystkich atrakcji w naszym parku przedstawiono na rysunku 4.




Rysunek 4: Rentowność atrakcji.

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że najbardziej opłacalnymi w naszym parku są ściana wspinaczkowa, młot, rollercoaster dla początkujących, plaża, diabelski młyn. Zyski tych atrakcji są przedstawione w tabeli 2.

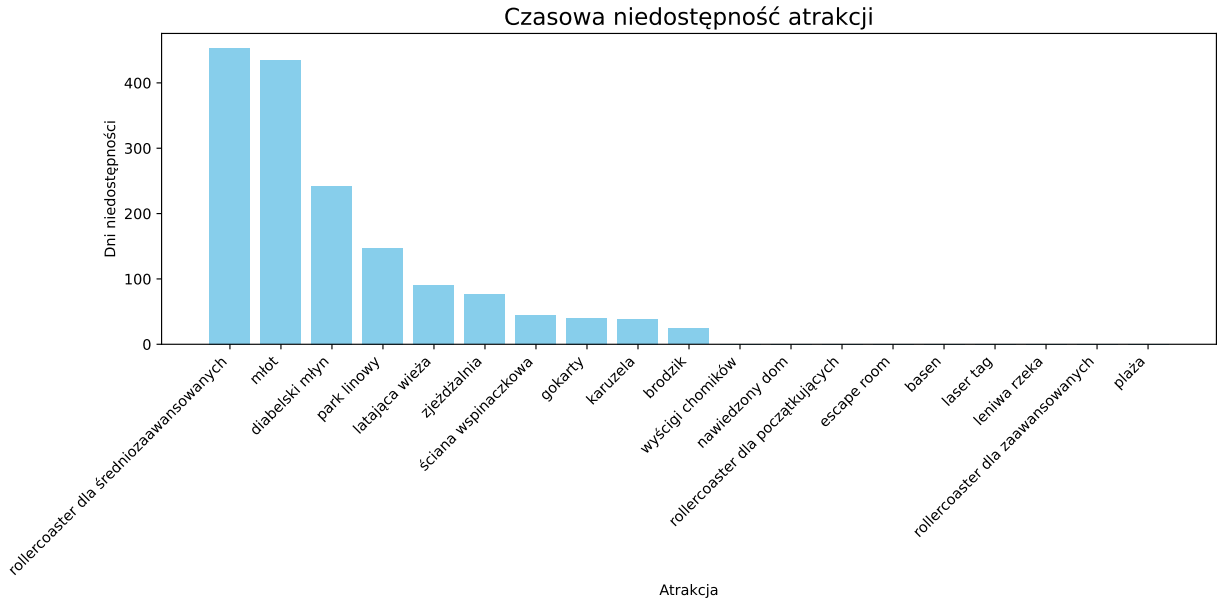
## 1.5 Czasowa niedostępność atrakcji.

Wykres z rysunku 5 pokazuje, jak regularnie atrakcje w naszym parku były niedostępne z powodu awarii.

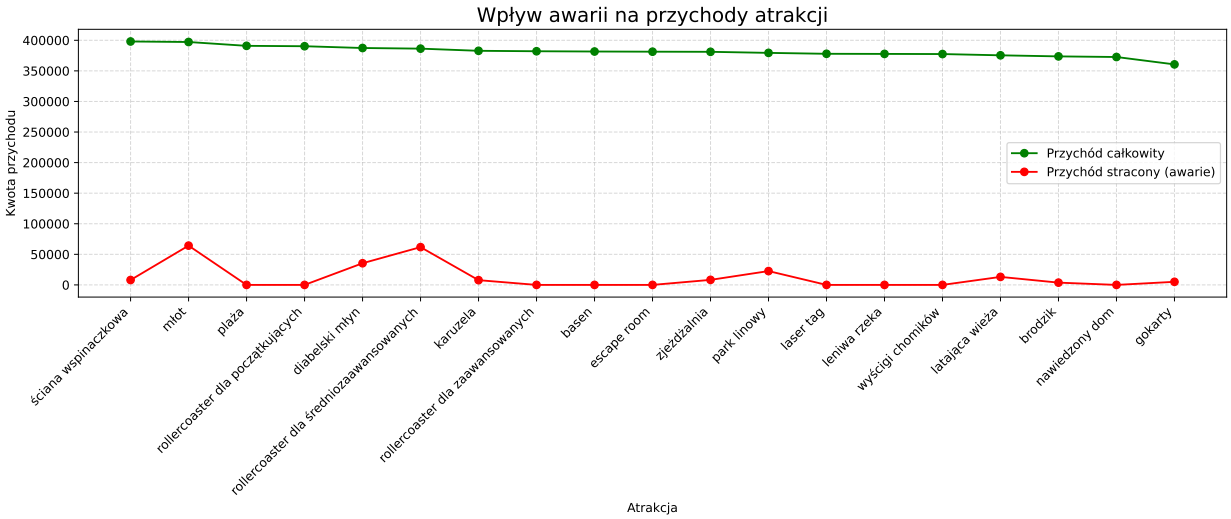
Najczęściej niedostępne były atrakcje rollercoaster dla średniozaawansowanych, młot, diabelski młyn.

## 1.6 Wpływ awarii na przychody.

Zmiany przychodów atrakcji z powodu występowania awarii przedstawiono na rysunku 6. Szczególną uwagę można zwrócić na punkty na wykresie odpowiadające najczęściej niedostępnym atrakcjom, czyli rollercoaster dla średniozaawansowanych, młot, diabelski młyn.




Rysunek 5: Czasowa niedostępność atrakcji z powodu awarii.




Rysunek 6: Zmiany przychodów atrakcji z powodu awarii.

## 2 Analiza liczby obsłużonych klientów w każdym miesiącu działalności firmy.

Wykres liczby miesięcznie obsłużonych klientów można zobaczyć na rysunku 7.




Rysunek 7: Liczba obsłużonych klientów w poszczególnych miesiącach.

W ostatnim miesiącu funkcjonowania naszego parku (2026-02) liczba obsłużonych klientów wyniosła 1.

## 3 Ocena poziomu bezpieczeństwa atrakcji oraz konieczności wprowadzenia zmian.

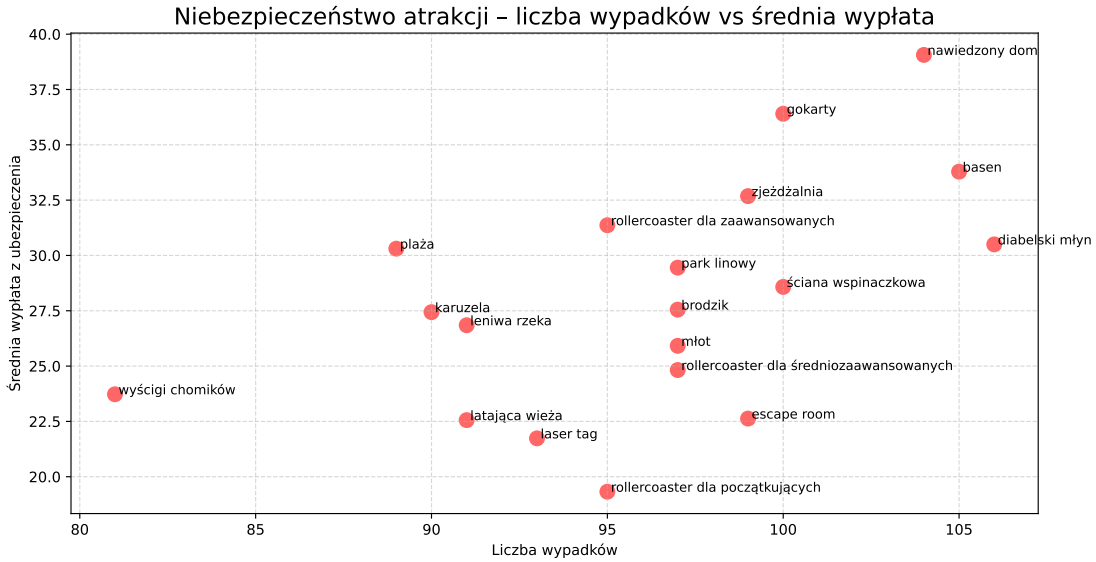
Porównanie atrakcji pod względem częstości wypadków i średniej wypłaty z ubezpieczenia jest zaprezentowane na rysunku 8.

Na wykresie widać, że atrakcje, które znajdują się w prawym górnym rogu charakteryzują się dużą liczbą wypadków oraz dużą średnią wypłatą z ubezpieczenia. Takie atrakcje tworzą zagrożenie i priorytetem jest poprawa ich bezpieczeństwa lub szkolenie obługi w tym zakresie. Dodatkowo można podwyższyć składki ubezpieczenia. Natomiast atrakcje znajdujące się na wykresie w lewym dolnym rogu są mało ryzykowne. Wypadki na tych tyhc atrakcjach są nieliczne i kwoty wypłat z ubezpieczenia są niskie. W przypadku tych atrakcji zazwyczaj wystarczy monitoring zdarzeń i drobne poprawki zabezpieczenia, aby utrzymać stabilny poziom bezpieczeństwa.

W tabeli 3 umieszczono dla wszystkich atrakcji informacje dotyczące liczby wypadków na wizytę oraz średniej wypłaty z ubezpieczenia.

## 4 Atrakcje o wysokiej rentowności i niskich kosztach obsługi.

Na rysunku 9 można zobaczyć wyniki zestawienia efektywności atrakcji na podstawie generowanych zysków do kosztów obsługi. Im bliżej prawego górnego rogu wykresu jest punkt, tym większe są zysk i liczba odwiedzin




Rysunek 8: Porównanie atrakcji pod względem częstości wypadków i średniej wypłaty z ubezpieczenia.

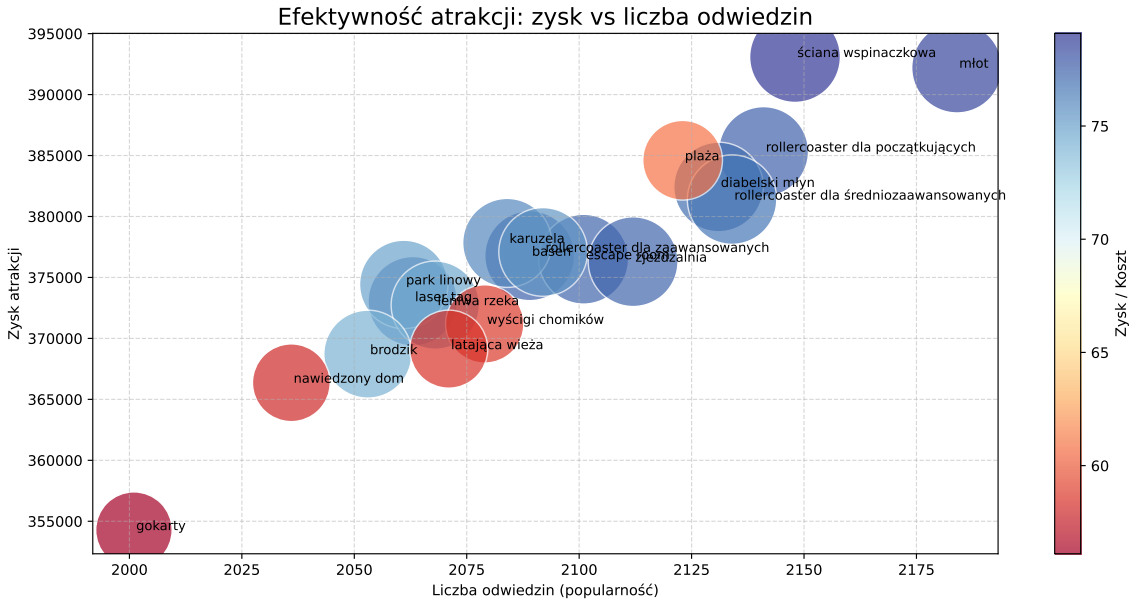
Tabela 3: Częstości wypadków i średnie wypłaty z ubezpieczenia atrakcji.

| Id atrakcji | Nazwa atrakcji | Średnia wypłata z ubezpieczenia | Liczba wypadków na wizytę |
|---|---|---|---|
| 4 | diabelski młyn | 30.49934 | 0.0497 |
| 9 | basen | 33.78610 | 0.0503 |
| 16 | nawiedzony dom | 39.06226 | 0.0511 |
| 15 | gokarty | 36.40397 | 0.0500 |
| 19 | ściana wspinaczkowa | 28.57873 | 0.0466 |
| 13 | escape room | 22.62800 | 0.0471 |
| 6 | zjeżdżalnia | 32.68091 | 0.0469 |
| 5 | młot | 25.91571 | 0.0444 |
| 2 | rollercoaster dla średniozaawansowanych | 24.82172 | 0.0455 |
| 14 | brodzik | 27.55068 | 0.0472 |
| 12 | park linowy | 29.44871 | 0.0471 |
| 1 | rollercoaster dla początkujących | 19.32230 | 0.0444 |
| 3 | rollercoaster dla zaawansowanych | 31.36567 | 0.0454 |
| 8 | laser tag | 21.73506 | 0.0451 |
| 7 | leniwa rzeka | 26.84637 | 0.0440 |
| 11 | latająca wieża | 22.55819 | 0.0439 |
| 17 | karuzela | 27.43755 | 0.0432 |
| 10 | plaża | 30.30719 | 0.0419 |
| 18 | wyścigi chomików | 23.72592 | 0.0390 |

Tabela 4: Zestawienie przychodów, kosztów i zysków top 3 najbardziej efektywnych atrakcji.

| Id atrakcji | Nazwa atrakcji | Przychód | Koszt | Zysk |
|---|---|---|---|---|
| 19 | ściana wspinaczkowa | 398051.1 | 4969.88 | 393081.2 |
| 5 | młot | 397198.5 | 4995.73 | 392202.8 |
| 1 | rollercoaster dla początkujących | 390295.1 | 4969.88 | 385325.3 |

atrakcji. Z kolei punktu znajdujące się bliżej lewego dolnego rogu mają mniejsze zyski oraz liczby wizyt. Warto też zwrócić uwagę na kolor i rozmiar punktów, które wskazują na rentowność atrakcji pod względem kosztów utrzymania. Najlepsze atrakcje mają niebiesko-fioletowy kolor, a najmniej opłacalne - czerwony.




Rysunek 9: Porównanie efektywności atrakcji na podstawie zysków oraz kosztów obsługi.

Najbardziej opłacalne atrakcje to: ściana wspinaczkowa, młot, rollercoaster dla początkujących, a najmniej efektywne to: gokarty, nawiedzony dom, latająca wieża. Dla najbardziej efektywnych atrakcji w tabeli 4 zostały podane ich przychody, koszty obsługi oraz zyski.

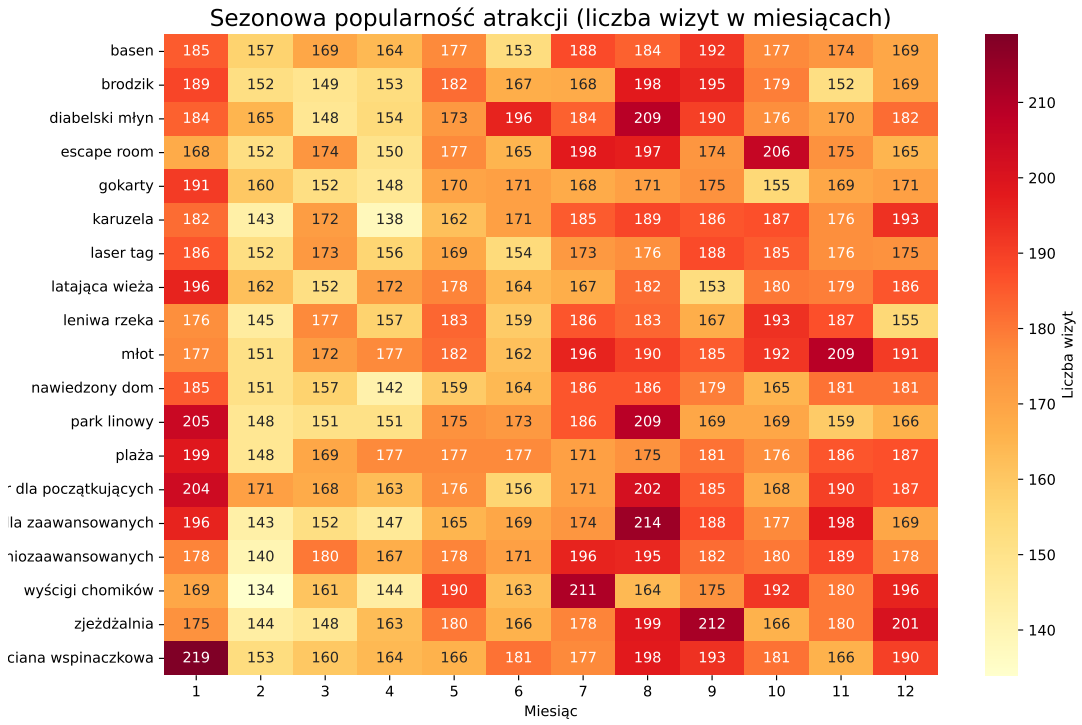
# 5 Zależnośc popularności atrakcji od sezonu.

Wykres na rysunku 10 przedstawia sezonową popularność atrakcji w naszym parku rozrywki.

Tabela 5 pokazuje, w którym miesiącu poszczególne atrakcje były najczęściej odwiedzane. Ogólnie dla całego parku 8. miesiąc charakteryzuje się rekordową liczbą wizyt (odnotowano 3621 wizyt). Najmniej wizyt (2871 odwiedzin) było w 2. miesiącu.

# 6 Wpływu wieku gości na wybór atrakcji i korzystanie z VR.

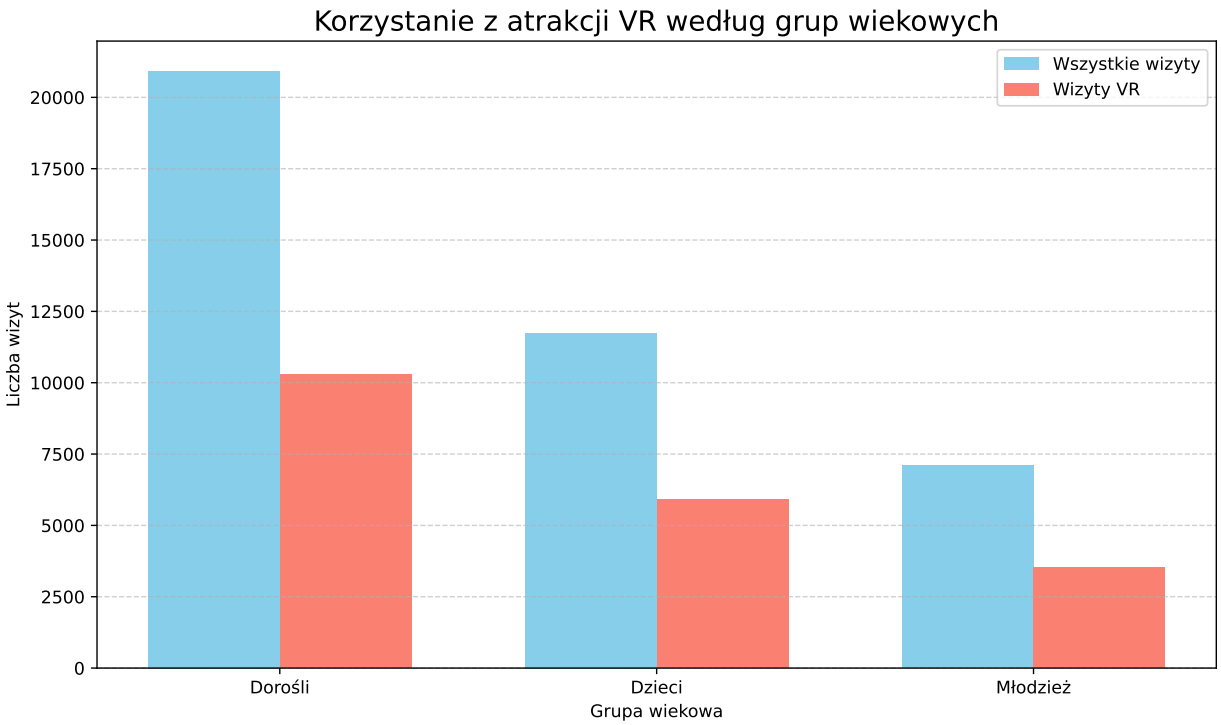
Nasz park rozrywki, zarówno zdalnie, jak i fizycznie, odwiedzają osoby w różnych grupach wiekowych. Rysunek 11 pokazuje, czy wiek gości wpływa na wybór formy atrakcji oraz korzystanie z VR.




Rysunek 10: Zależność popularności atrakcji od sezonu.

Tabela 5: Najlepszy miesiąc pod względem liczby wizyt dla poszczególnych atrakcji.

| Nazwa atrakcji | Miesiąc | Liczba wizyt |
|---|---|---|
| basen | 9 | 192 |
| brodzik | 8 | 198 |
| diabelski młyn | 8 | 209 |
| escape room | 10 | 206 |
| gokarty | 1 | 191 |
| karuzela | 12 | 193 |
| laser tag | 9 | 188 |
| latająca wieża | 1 | 196 |
| leniwa rzeka | 10 | 193 |
| młot | 11 | 209 |
| nawiedzony dom | 7 | 186 |
| park linowy | 8 | 209 |
| plaża | 1 | 199 |
| rollercoaster dla początkujących | 1 | 204 |
| rollercoaster dla zaawansowanych | 8 | 214 |
| rollercoaster dla średniozaawansowanych | 7 | 196 |
| wyścigi chomików | 7 | 211 |
| zjeżdżalnia | 9 | 212 |
| ściana wspinaczkowa | 1 | 219 |




Rysunek 11: Podział na grupy wiekowe gości, korzystających z atrakcji VR.

Tabela 6: Porównanie statystyk dla najdroższej i najtańszej w utrzymaniu atrakcji.

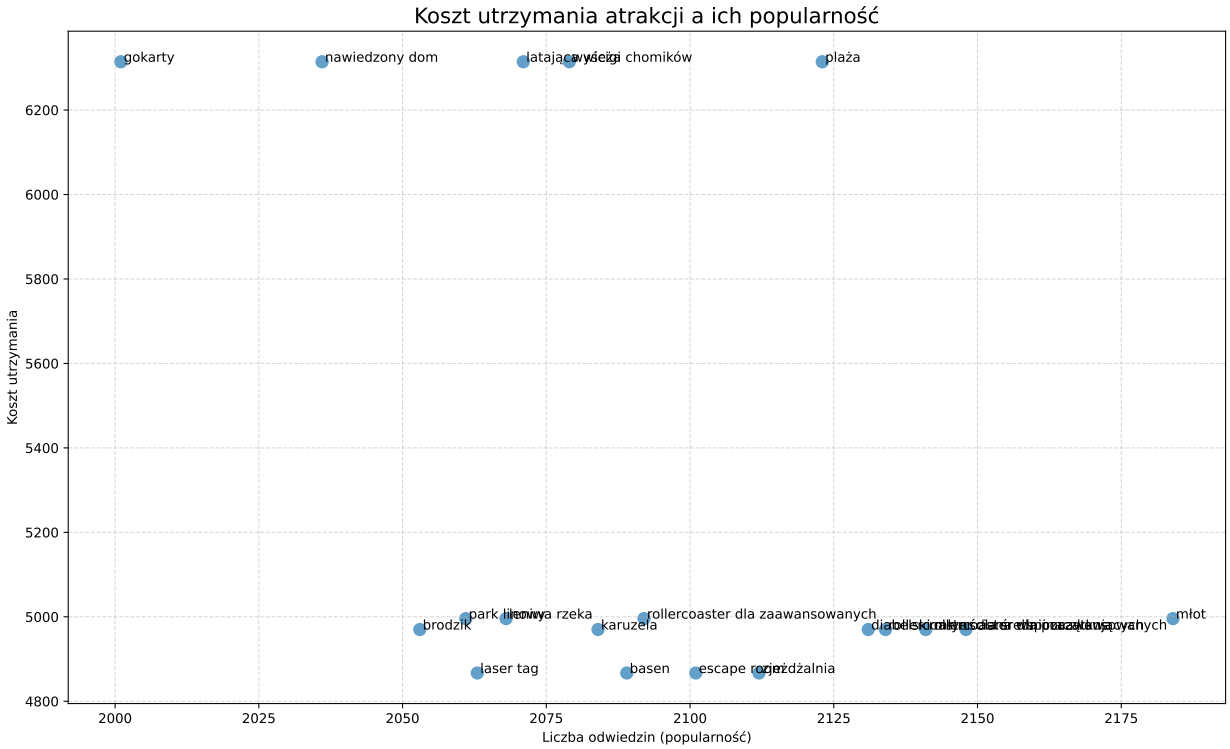
| Skrajne wartości | Nazwa atrakcji | Liczba odwiedzin | Koszt obsługi |
|---|---|---|---|
| Najdroższa | plaża | 2123 | 6314.33 |
| Najtańsza | zjeżdżalnia | 2112 | 4866.94 |

Łososiowe słupki przedstawiają liczbę wizyt VR w poszczególnych grupach wiekowych. Procentowo najwięcej wizyt VR odnotowano w grupie wiekowej Dzieci, gdzie wizyty VR stanowią około 50.34% wszystkich wizyt w tej grupie. Najmniejszy udział procentowy zaobserwowano w grupie wiekowej Dorośli i wynosi on około 49.23%.

# 7 Analiza stosunku kosztów utrzymania atrakcji do ich popularności wśród odwiedzających.

Rysunek 12 przedstawia wyniki analizy zaleności między kosztami utrzymania atrakcji a ich popularnością wśród odwiedzających. Z wykresu można odczytać najdroższą i najtańszą atrakcje pod względem kosztów obsługi i liczby ich odwiedzin.

Najbardziej kosztowna w obsłudze atrakcja w naszym parku to plaża, ze średnim kosztem na wizytę równym 2.97. Z kolei najtańsza w utrzymaniu atrakcja to zjeżdżalnia, której średni koszt na wizytę wynosi 2.3. W tabeli 6 są zamieszczone dodatkowe statystyki dotyczące tych dwóch atrakcji.




Rysunek 12: Stosunek kosztów utrzymania atrakcji do ich popularności wśród odwiedzających.

Tabela 7: Liczba sprzedanych biletów dla najpopularniejszych rodzajów.

| Rodzaj biletu | Liczba sprzedanych |
|---|---|
| ulgowy z obiadem | 1256 |
| ulgowy VR | 1246 |
| ulgowy z obiadem VR | 1188 |

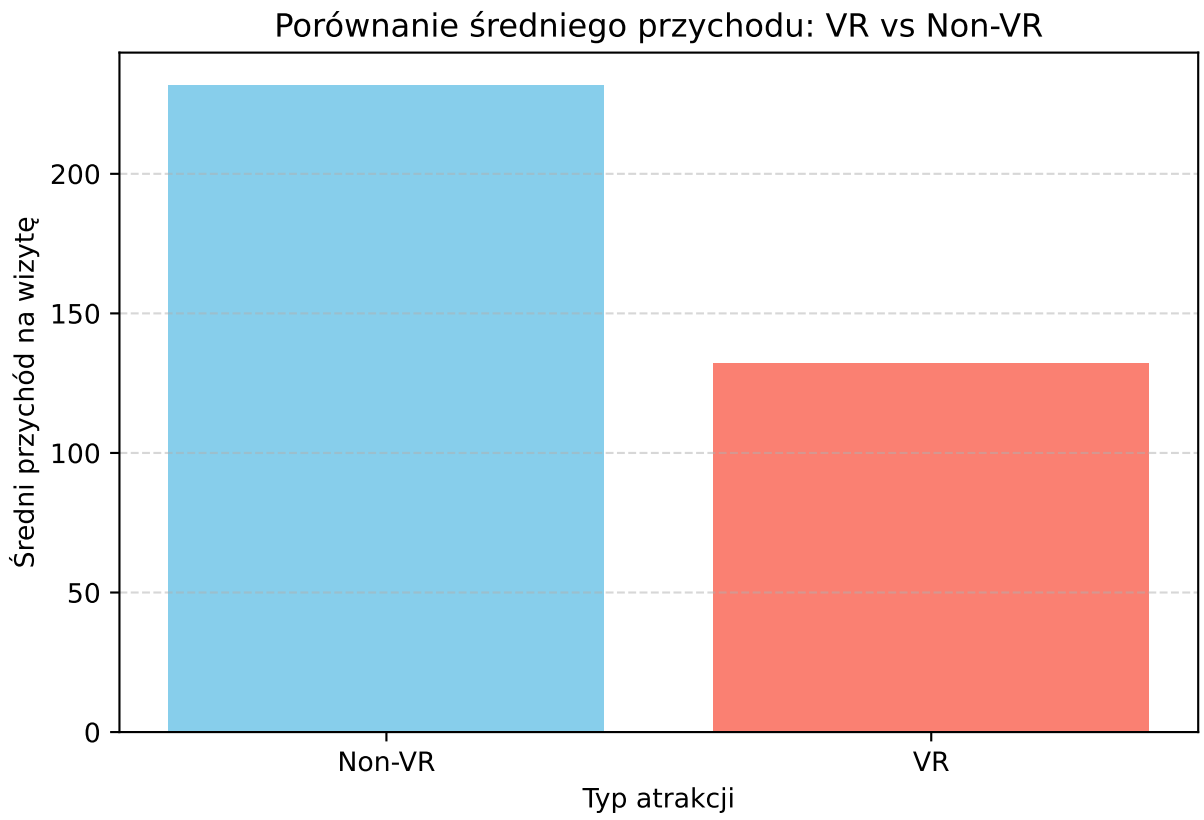
# 8 Porównanie poziomu przychodów gości korzystających z atrakcji VR na tle pozostałych odwiedzających.

Po poprzedniej pandemii w naszym parku rozrywki została dodana możliwość uczestniczyć w atrakcjach zdalnie, poprzez VR. Rysunek 13 przedstawia zestawienie średnich przychodów zwykłych atrakcji oraz otrakcji używających VR.

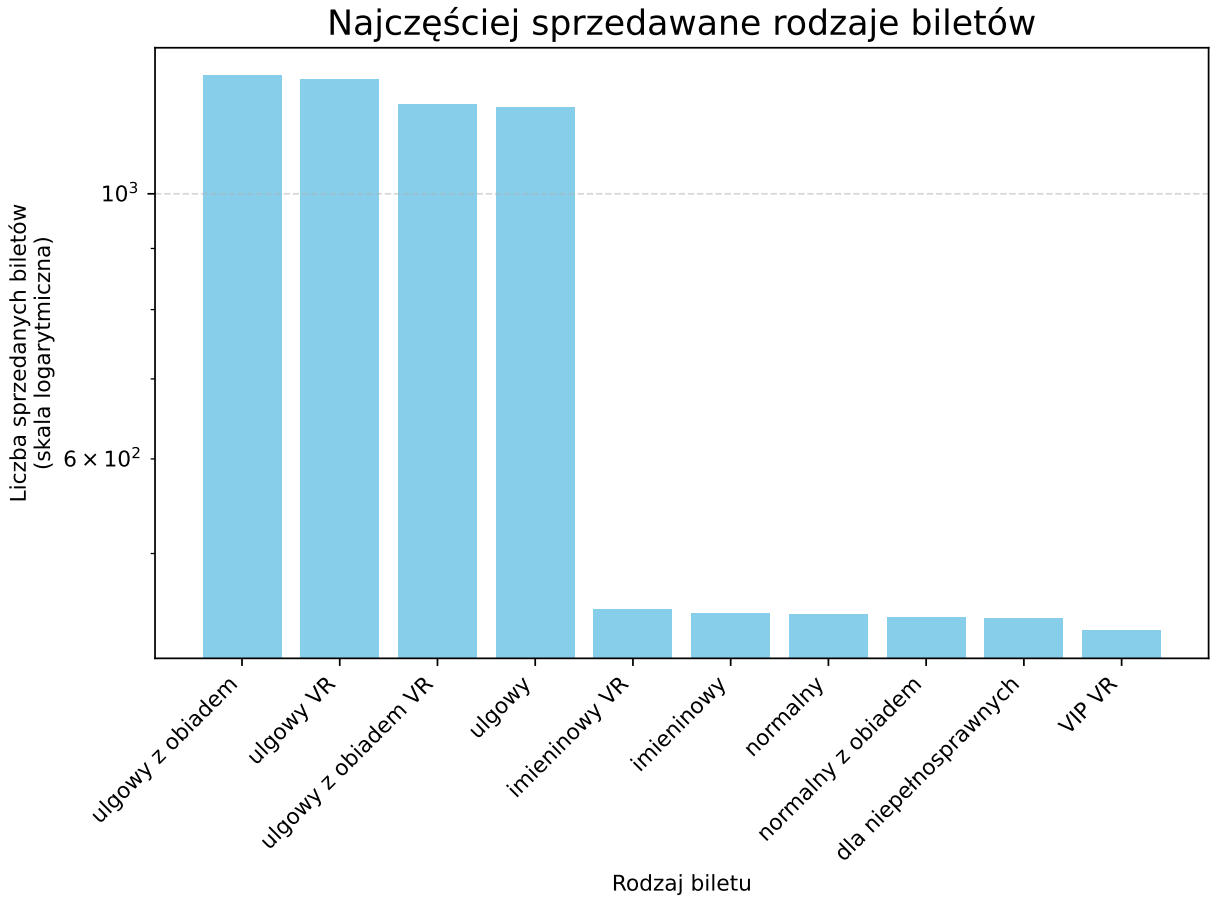
Łatwo odczytać z wykresu, że atrakcje typu Non-VR mają wyższą średnią przychodów, która wynosi 231.835549.

# 9 Najczęściej sprzedawane rodzaje biletów.

Rysunek 14 ilustruje, jakie rodzaje biletów są najczęściej sprzedawane w naszym parku rozrywki. Łatwo widać, że do najpopularniejszych biletów należą rodzaje ulgowy z obiadem, ulgowy VR, ulgowy z obiadem VR. Liczby sprzedanych biletów dla tych 3 rodzajów przedstawiono w tabeli 7.

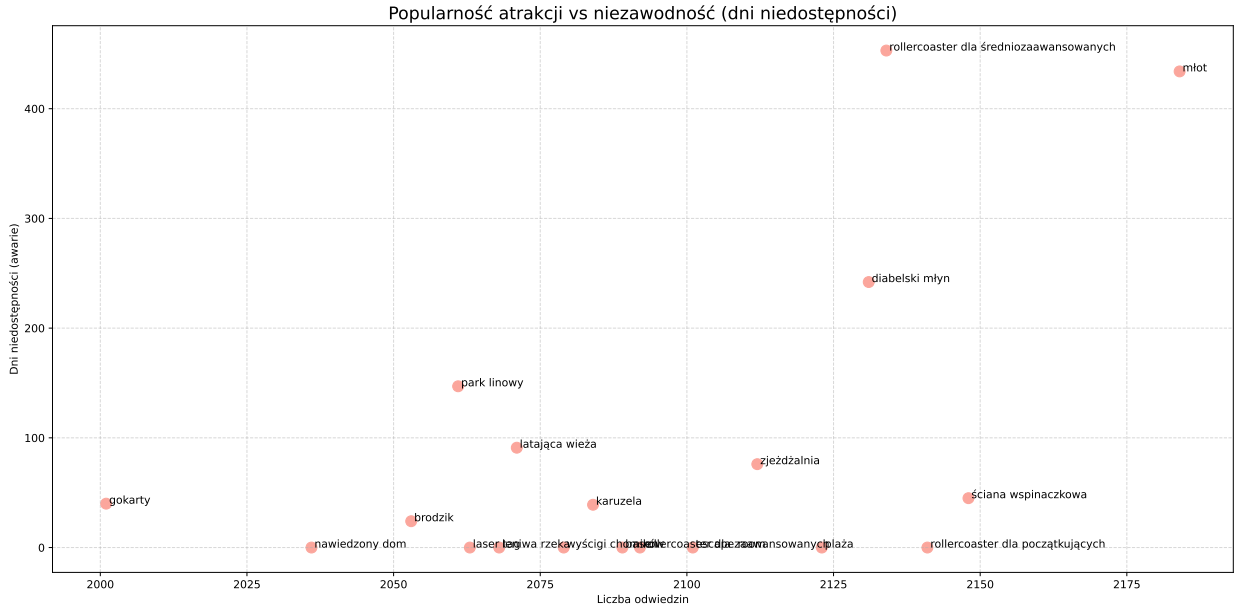



Rysunek 13: Porównanie przychodu przez gości korzystających z VR oraz zwykłych atrakcji.




Rysunek 14: Top 10 najpopularniejszych rodzajów biletów.

# 10 Atrakcje o największej liczbie gości i najmniejszej liczbie awarii.




Rysunek 15: Porównanie poziomu popularności atrakcji do ich niezawodności.

Na rysunku 15 są zaprezentowane atrakcje o największej liczbie gości i najmniejszej liczbie awarii. Top 5 takich atrakcji to młot, ściana wspinaczkowa, rollercoaster dla początkujących, rollercoaster dla średniozaawansowanych, diabelski młyn.